

BAGIAN B: DATA SARANA PRASARANA (Sapras)**Konsentrasi Keahlian****: Teknik Jaringan Akses Telekomunikasi**

1. RUANG PRAKTIK UTAMA									
No	Jenis Ruang	Standar Luas Minimal	Kapasitas	Luas Tersedia (m²)	Ada	Tidak	Kesesuaian dengan Standar Industri Terkini (Ya/Tidak/ Sebagian)	Keterangan	
1	Area Kerja Praktik Dasar Sistem (Radio dan Tembaga)	3 m²/peserta didik	9 siswa						
2	Area Kerja Praktik Fiber	3 m²/peserta didik	9 siswa						
3	Area Kerja Praktik Instalasi Perangkat Pelanggan	3 m²/peserta didik	9 siswa						
4	Area Kerja Praktik V-SAT	3 m²/peserta didik	9 siswa						
5	Sub Ruang Instruktur dan Ruang Simpan	3 m²/instruktur	9 instruktur						
2. PERALATAN PRAKTIK AREA KERJA DASAR SISTEL (RADIO DAN TEMBAGA)									
No	Nama Peralatan	Spesifikasi Minimal	Jumlah Standar	Jumlah Tersedia	Kondisi (Baik/Rusak)	Kesesuaian dengan Standar Industri Terkini (Ya/Tidak/ Sebagian)	Keterangan		
1	Meja Kerja	Dimensi 215 x 75 x 80 cm, rangka MDF tebal 18 mm berlapis vinyl bilaminasi anti gores, daun meja papan kayu lapis tebal 24 mm berlapis HPL anti gores	1 buah/instruktur						
2	Kursi Kerja	Dimensi 400 x 430 x 750 mm, material pipa bulat 25.4 mm, multiplek, sanding cold foam, fabric, frame finishing powder coating	1 buah/instruktur						
3	Meja Alat	Desain sesuai jenis pekerjaan	1 buah/18 siswa						
4	Lemari Atas (Tools Cabinet)	Untuk menyimpan peralatan	1 buah/9 siswa						
5	Lemari	Untuk menyimpan alat dan bahan	1 buah/6 siswa						
6	Kotak Kontak	Kabel tembaga asli, panjang 1,5 m & 5 m, tersedia 2-5 lobang, dilengkapi saklar on/off	Minimal 12 buah/ruang						
7	LCD Projector	Lumens min 3600, resolusi min XGA (1024x768), lamp life 5000 jam	1 unit/ruang						
8	Multimeter Digital	3.5 digits (4000 count, 40 segment bar graph), dapat mengukur tegangan, hambatan, arus	4 buah/ruang						
9	Optical Fusion Splicer	Single fiber connection, cladding diameter 80-150um, splicing mode min 50 modes, return loss >60dB	6 unit/ruang						
10	Optical Power Meter (OPM)	Untuk mengukur kekuatan sinyal optik	6 unit/ruang						
11	Optical Time Domain Reflectometer (OTDR)	Untuk mengevaluasi serat optik pada domain waktu	6 unit/ruang						
12	PC Client/Notebook	Processor 3.9 GHz/3MB L3 Cache, RAM 4GB, HDD 1TB, monitor 19", resolusi 1366x768, DVD-RW	18 set/ruang						
13	PC Server	Processor 3.6 GHz/8MB L3 Cache, RAM 32GB, SSD 512GB, HDD 2TB	6 unit/ruang						
14	Router	Interface min 4 port 10/100/1000 Mbps LAN, wireless standard IEEE 802.11n	18 set/ruang						
15	Switch Manageable	Untuk menghubungkan beberapa HUB, layer 2 switching	6 unit/ruang						
16	UPS	Input voltage 230V, input frequency 50/60 Hz	2 unit/ruang						
17	VoIP Gateway	Untuk menghubungkan telepon PSTN dengan telepon berbasis IP	6 unit/ruang						
18	Access Point Indoor	802.11b/g, support repeater, bridge, WDS, VLAN	18 set/ruang						
19	Access Point Outdoor	802.11b/g, untuk koneksi jarak jauh	4 unit/ruang						
20	Audio System	Amplifier, pre-amp, speaker	4 unit/ruang						
21	Cleaver	Untuk memotong core kabel optik	6 unit/ruang						
22	Fiber Optic Cable	Single & multi mode, 24 core, material PVC	30 set/ruang						
23	Fluke Tester	Untuk mengecek kondisi kabel jaringan, support 10BASE-T, 100BASE-TX, 1000BASE-T	2 unit/ruang						
24	Genset	Generator listrik cadangan minimal 1500 watt	1 unit/ruang						

25	IP PBX	Integrated 2 FXO + 2 FXS port, protokol SIP	6 unit/ruang					
26	IP Phone	Telepon berbasis IP	18 unit/ruang					
27	Antenna Trainer	1 unit antenna positioner, 1 set data acquisition, 2 unit horn antenna, 2 set helical antenna, 1 unit patch antenna, 1 unit Yagi antenna	1 set/ruang					
28	Drive Test	Untuk mengetahui kondisi jaringan seluler, support minimal 3G	1 set/ruang					
29	CPE Manageable Switch	Minimum 4 port 10/100/1000 Mbps, support network management	18 buah/ruang					

3. PERALATAN PRAKTIK AREA KERJA FIBER

No	Nama Peralatan	Spesifikasi Minimal	Jumlah Standar	Jumlah Tersedia	Kondisi (Baik/Rusak)	Kesesuaian dengan Standar Industri Terkini (Ya/Tidak/Sebagian)	Keterangan	
1	Meja Kerja	Dimensi 215 x 75 x 80 cm, rangka MDF tebal 18 mm	1 buah/instruktur					
2	Kursi Kerja	Ergonomis, nyaman	1 buah/instruktur					
3	Meja Alat	Desain sesuai jenis pekerjaan	1 buah/18 siswa					
4	Lemari Atas (Tools Cabinet)	Untuk menyimpan peralatan	1 buah/9 siswa					
5	Lemari	Untuk menyimpan alat dan bahan	1 buah/6 siswa					
6	Kotak Kontak	Penempatan dan daya listrik sesuai kebutuhan	Minimal 12 buah/ruang					
7	LCD Projector	Lumens min 3600, resolusi XGA	1 unit/ruang					
8	Multimeter Digital	3.5 digits, multi fungsi	4 buah/ruang					
9	Optical Fusion Splicer	Untuk penyambungan kabel fiber optik, 4 motor, high precision, auto splice	6 unit/ruang					
10	Optical Power Meter (OPM)	Untuk mengukur kekuatan sinyal optik	6 unit/ruang					
11	Optical Time Domain Reflectometer (OTDR)	Untuk mengukur parameter sinyal optik	6 unit/ruang					
12	Cleaver	Untuk memotong core kabel optik	6 unit/ruang					
13	Drill/Press	Mesin bor untuk pekerjaan mekanik	4 unit/ruang					
14	Fiber Optic Cable	Kabel fiber optik single mode	30 set/ruang					
15	Fluke Tester	Untuk mengecek kondisi kabel jaringan	2 unit/ruang					

4. PERALATAN PRAKTIK AREA KERJA INSTALASI PERANGKAT PELANGGAN

No	Nama Peralatan	Spesifikasi Minimal	Jumlah Standar	Jumlah Tersedia	Kondisi (Baik/Rusak)	Kesesuaian dengan Standar Industri Terkini (Ya/Tidak/Sebagian)	Keterangan	
1	Meja Kerja	Dimensi 215 x 75 x 80 cm	1 buah/instruktur					
2	Kursi Kerja	Ergonomis	1 buah/instruktur					
3	Meja Alat	Desain sesuai jenis pekerjaan	1 buah/18 siswa					
4	Lemari Atas (Tools Cabinet)	Tersedia 3 rak penyimpanan	1 buah/9 siswa					
5	Lemari	Struktur baja cold-rolled, tahan abrasi 150kg/lapis	1 buah/6 siswa					
6	Kotak Kontak	Minimal 12 buah/ruang	Minimal 12 buah					
7	LCD Projector	1 unit/ruang	1 unit/ruang					
8	Multimeter Digital	4 buah/ruang	4 buah/ruang					
9	Optical Fusion Splicer	6 unit/ruang	6 unit/ruang					
10	Optical Power Meter (OPM)	6 unit/ruang	6 unit/ruang					
11	Optical Time Domain Reflectometer (OTDR)	6 unit/ruang	6 unit/ruang					
12	PC Client/Notebook	Processor 3.9 GHz, RAM 4GB, HDD 1TB	18 set/ruang					
13	PC Server	Processor 3.0 GHz, RAM 8GB	6 unit/ruang					
14	Router	Interface 4 port 10/100/1000 Mbps	18 set/ruang					
15	Switch Manageable	Layer 2 switching	6 unit/ruang					
16	UPS	Input 230V, 50/60 Hz	2 unit/ruang					
17	VoIP Gateway	Support IP proxy servers	6 unit/ruang					
18	Access Point Indoor	802.11b/g, support repeater, bridge, WDS, VLAN	18 set/ruang					
19	Access Point Outdoor	802.11b/g	4 unit/ruang					
20	Audio System	Amplifier, pre-amp	4 unit/ruang					
21	Direct Broadcast Satellite	C band, dish 1.8 m, LNB, up converter	4 unit/ruang					
22	Fiber Optic Cable	Single & multi mode	30 set/ruang					

23	Fluke Tester	Support 10BASE-T, 100BASE-TX, 1000BASE-T	2 unit/ruang						
24	Genset	Minimal 1500 watt	1 unit/ruang						
25	IP PBX	Integrated 2 FXO + 2 FXS port	6 unit/ruang						
26	IP Phone	Telepon berbasis IP	18 unit/ruang						
27	CPE Manageable Switch	Min 4 port 10/100/1000 Mbps	18 buah/ruang						
28	Tang Crimping	Untuk pemasangan konektor RJ45	3 unit/ruang						
29	Printer	Inkjet, resolusi up to 5700x1400 dpi	2 unit/ruang						

5. PERALATAN PRAKTIK AREA KERJA V-SAT

No	Nama Peralatan	Spesifikasi Minimal	Jumlah Standar	Jumlah Tersedia	Kondisi (Baik/Rusak)	Kesesuaian dengan Standar Industri Terkini (Ya/Tidak/Sebagian)	Keterangan		
1	Meja Kerja	Dimensi 215 x 75 x 80 cm	1 buah/instruktur						
2	Kursi Kerja	Ergonomis	1 buah/instruktur						
3	Meja Alat	Desain sesuai jenis pekerjaan	1 buah/18 siswa						
4	Lemari Atas (Tools Cabinet)	1 buah/9 siswa	1 buah/9 siswa						
5	Lemari	Struktur baja cold-rolled	1 buah/6 siswa						
6	Kotak Kontak	Minimal 12 buah/ruang	Minimal 12 buah						
7	LCD Projector	1 unit/ruang	1 unit/ruang						
8	Multimeter Digital	4 buah/ruang	4 buah/ruang						
9	PC Client/Notebook	18 set/ruang	18 set/ruang						
10	PC Server	6 unit/ruang	6 unit/ruang						
11	Router	18 set/ruang	18 set/ruang						
12	Switch Manageable	6 unit/ruang	6 unit/ruang						
13	UPS	2 unit/ruang	2 unit/ruang						
14	VoIP Gateway	6 unit/ruang	6 unit/ruang						
15	Access Point Indoor	18 set/ruang	18 set/ruang						
16	Access Point Outdoor	4 unit/ruang	4 unit/ruang						
17	Audio System	4 unit/ruang	4 unit/ruang						
18	Direct Broadcast Satellite	C band, dish 1.8 m, LNB	4 unit/ruang						
19	Fiber Optic Cable	30 set/ruang	30 set/ruang						
20	Fluke Tester	2 unit/ruang	2 unit/ruang						
21	Genset	1 unit/ruang	1 unit/ruang						
22	IP PBX	6 unit/ruang	6 unit/ruang						
23	IP Phone	18 unit/ruang	18 unit/ruang						
24	Satellite Training System	Sistem pelatihan komunikasi satelit	1 set/ruang						

6. PERALATAN SUB RUANG INSTRUKTUR DAN RUANG SIMPAN

No	Nama Peralatan	Spesifikasi Minimal	Jumlah Standar	Jumlah Tersedia	Kondisi (Baik/Rusak)	Kesesuaian dengan Standar Industri Terkini (Ya/Tidak/Sebagian)	Keterangan		
1	Meja Kerja	Dimensi 215 x 75 x 80 cm	1 buah/instruktur						
2	Kursi Kerja	Ergonomis	1 buah/instruktur						
3	Meja Alat	Desain sesuai jenis pekerjaan	1 buah/18 siswa						
4	Lemari Atas (Tools Cabinet)	1 buah/9 siswa	1 buah/9 siswa						
5	Lemari	Struktur baja cold-rolled, tahan abrasi 150kg/lapis	1 buah/6 siswa						
6	Kotak Kontak	Minimal 12 buah/ruang	Minimal 12 buah						
7	Tang Crimping	Untuk pemasangan konektor RJ45	3 unit/ruang						
8	Printer	Inkjet, resolusi tinggi	2 unit/ruang						

7. PERALATAN PADA FASILITAS PROTOKOL KESEHATAN

No	Nama Peralatan	Spesifikasi Minimal	Jumlah Standar	Jumlah Tersedia	Kondisi (Baik/Rusak)	Kesesuaian dengan Standar Industri Terkini (Ya/Tidak/Sebagian)	Keterangan		
1	Masker Bedah	3 lapis, anti air	1 per orang						
2	Pelindung Muka/Face Shield	Pelindung wajah	1 per orang						
3	Handsanitizer	Cairan pembersih tangan	1 per orang						
4	Thermometer	Untuk mengecek suhu tubuh	1 per ruangan						
5	Disinfektan	Untuk membersihkan benda mati	1 per ruangan						

8. KELENGKAPAN SMART CLASSROOM									
No	Nama Peralatan	Jumlah Standar	Jumlah Tersedia	Kondisi (Baik/Rusak)	Kesesuaian dengan Standar Industri Terkini (Ya/Tidak/Sebagian)	Keterangan			
1	Smart Board / Whiteboard Interaktif	1 unit							
2	Smart TV Videoconference	1 unit							
3	HD Pro Cam / Live Casting	1 unit							
4	Smart Table Interaktif	1 unit							
5	Smart Controlroom Console	1 unit							
6	Smart Document Camera	1 unit							
7	Platform Pendukung (Student Response System, digital learning content, mobile learning)	1 paket							
9. KELENGKAPAN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA (K3)									
No	Komponen	Standar Minimal	Jumlah Standar	Jumlah Tersedia	Kondisi (Baik/Rusak)	Kesesuaian dengan Standar Industri Terkini (Ya/Tidak/Sebagian)	Keterangan		
1	APAR (Alat Pemadam Api Ringan)	Tersedia, terisi, dan berkala uji	4 unit						
2	Hydrant Box dan Alarm	Berfungsi, mudah diakses	1 set						
3	Smoke Detector	Terpasang di area rawan, berfungsi	4 unit						
4	Sprinkler	Terpasang sesuai ketentuan	1 set						
5	P3K Kit	Isi lengkap dan tidak kadaluarsa	2 unit						
6	APD (masker, sarung tangan, safety shoes)	Tersedia dan sesuai standar	18 set						
7	Jalur Evakuasi dan Titik Kumpul	Ada rambu yang jelas dan mudah dilihat	1 set						
8	Rambu K3 dan Poster Keselamatan	Terpasang di area strategis	10 buah						
9	Fasilitas Cuci Tangan (CTPS)	Dengan air mengalir dan sabun	2 unit						
10	Prosedur Kesehatan (Covid-19)	Poster protokol kesehatan terpasang	5 buah						
10. KELENGKAPAN UTILITAS DAN BANGUNAN									
No	Komponen	Standar Minimal	Sesuai Standar Minimal	Tidak Sesuai Standar Minimal	Keterangan	Tidak Ada	Kesesuaian dengan Standar Industri Terkini (Ya/Tidak/ Sebagian)	Keterangan	
1	Jaringan Internet	Tersedia dan dapat diakses							
2	Pencahayaan Alami dan Buatan	Minimal 250 lux (SNI 03-6197-2000)							
3	Ventilasi Udara	Sirkulasi udara baik (SNI 03-6572-2001)							
4	Toilet Terpisah Pria/Wanita	Minimal 1 pria + 1 wanita							
5	Sumber Air Bersih	Tersedia dan mengalir lancar							
6	Instalasi Listrik yang Aman	Sesuai PUIL 2011 (SNI 0225:2011)							
7	Stop Kontak 1 Phase	Jarak masing-masing 3 m							
8	Sistem Penangkal Petir	SNI 03-7015-2004, grounding ≤5 Ohm							
11. PENERAPAN BUDAYA KERJA INDUSTRI									
No	Komponen	Ada, Efektif	Ada, Tidak Efektif	Tidak Ada	Keterangan				
1	Penerapan 5R (Ringkas, Rapi, Resik, Rawat, Rajin)								
2	Poster/Infografis 5S/5R terpasang								
3	Penerapan Budaya Safety/K3 (C.A.N.T.I.K./T.A.M.P.A.N.)								
4	Poster/Infografis K3 terpasang								
5	SOP Penggunaan Peralatan tersedia								
6	Jadwal Pemeliharaan Peralatan tersedia								
7	Buku Log Penggunaan Ruang Praktik								
8	Prosedur Masuk Ruang (Protokol Kesehatan) terpasang								